Drive & Decide

MAXIMILIAN SEIER (2510781020@hochschule-burgenland.at) and JULIAN ZANKL (2510781007@hochschule-burgenland.at)

KURZFASSUNG: Die Kurzfassung bzw. der Abstract ist ca. so wie ein Kino-Trailer der erste Kontakt mit eurem Paper. Wenn der Trailer nicht gut ist, dann schaue ich mir den Kino-Film erst gar nicht an. Das gleiche gilt auch hier im Abstract, wenn dieser nicht gut ist, wird das Paper gar nicht gelesen. Dabei hat eine gute Kurzfassung / ein guter Abstract 150-300 Wörter und wird in der PAST-Tense geschrieben (nach dem die Arbeit durchgeführt wurde). Darum schreibt man die Kurzfassung / den Abstract auch erst zum Schluss, wenn das Paper bereits fertig geschrieben ist. In jeder Kurzfassung / jedem Abstract sollte man folgende Struktur verfolgen:

- **1-2 Sätze:** Beschreibt in welchem Universum / Forschungsfeld sich das Position Paper befindet
- **1-2 Sätze:** Beschreibt die Problemstellung in diesem Universum / Forschungsfeld
- **1-2 Sätze:** mit welcher Methodik / welchem Forschungsansatz schlägt ihr vor, um die Problemstellung zu bearbeiten?
- **1-2 Sätze:** Welches Ergebnis erwartet man sich bzw. welchen Mehrwert soll der Lösungsvorschlag bringen
- **1-2 Sätze:** Ausblick…was bedeutet das im "Big Picture"

Authors' Contact Information: Maximilian Seier (2510781020@hochschule-burgenland.at); Julian Zankl (2510781007@hochschule-burgenland.at).

1 Einleitung und Problemhintergrund

Pressemitteilungen der Statistik Austria wie „Pkw-Bestand 2025 um 54.208 höher als 2024“ [9, S. 1] oder „2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr“ [7, S. 1] verdeutlichen den anhaltenden Trend steigender Motorisierung in Österreich. Mit mehr als 7,5 Millionen zugelassenen Kraftfahrzeuge (KFZ) wurde zwischen 1990 und 2025 ein Höchststand erreicht, wobei besonders große Fahrzeuge wie Geländewagen und Sport Utility Vehicles (SUVs) zunehmend öffentlichen Raum beanspruchen [3]. Dieser Trend erhöht den Druck auf städtische Infrastrukturen und macht eine effizientere Nutzung vorhandener Verkehrsflächen erforderlich [4].

Ein zentraler Aspekt dieser Entwicklung ist die zunehmende Schwierigkeit, geeignete Parkmöglichkeiten zu finden. Während Wien selbst einen vergleichsweise geringeren KFZ-Bestand aufweist, pendeln Erwerbstätige regelmäßig aus dem Umland in die Stadt [8]. Aufgrund teilweise unzureichender Anbindungen an den öffentlichen Verkehr erfolgt diese Mobilität häufig mit dem privaten KFZ [1]. Die Suche nach einem Parkplatz endet dabei häufig in Parkhäusern, die nur teilweise mit Parkleitsystemen ausgestattet sind. Diese Systeme liefern meist lediglich statische oder lokal begrenzte Informationen, etwa zur Anzahl freier Stellplätze. Zwar bieten Funktionszonen in Wien eine grobe Orientierung, jedoch fehlt eine durchgängige, dynamische Unterstützung während der Anfahrt [6].

Digitale Navigationsdienste wie Google Maps unterstützen zwar die Routenplanung, integrieren jedoch keine aktuellen Informationen zur Parksituation. Personen müssen daher auf externe Informationsquellen zurückgreifen, was insbesondere während der Fahrt unpraktisch ist. Diese Situation wird zusätzlich durch das Ablenkungspotential mobiler Endgeräte verschärft. Das aktive Suchen und Verarbeiten von Informationen während der Fahrt beeinträchtigt nachweislich Fahrverhalten und Aufmerksamkeit [5, S. 361]. In Österreich ist rund ein Drittel der Verkehrsunfälle mit Todesfolge auf Unachtsamkeit und Ablenkung zurückzuführen [2]. Interaktionen wie Navigieren, Lesen oder Schreiben beeinflussen unter anderem Geschwindigkeit, Spurhaltung und Sicherheitsabstände negativ [5, S. 372-373].

Somit entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Bedarf an aktuellen Informationen und der sicheren Fahrzeugführung. Um diese Herausforderung zu adressieren, sollte die notwendige Informationsverarbeitung möglichst automatisiert und kontextabhängig erfolgen. Statt aktiv nach Alternativen zu suchen, könnten geeignete Optionen auf Basis aktueller Daten und individueller Präferenzen vorgeschlagen werden. Diese Vorschläge müssten während der Zielführung einfach bestätigt oder angepasst werden können, ohne die Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen abzulenken.

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein erster Lösungsansatz entwickelt, der eine dynamische Entscheidungsunterstützung während der Navigation ermöglicht. Durch den Einsatz von Sensoren zur Erfassung der Parkplatzsituation und die Integration in eine Amazon Web Services (AWS)-basierte Infrastruktur wird die Grundlage für ein skalierbares Internet of Things (IoT)-System geschaffen. Dabei werden die erfassten Daten über Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) an AWS IoT Core übertragen und mittels serverloser Lambda-Funktionen aufbereitet. Ziel ist es, relevante Informationen in Echtzeit bereitzustellen und gleichzeitig die Interaktion auf ein Minimum zu reduzieren.

2 Stand des Wissens

Ziel dieses Kapitels ist es, dem Leser zu zeigen, welche anderen verwandten Arbeiten im selben Universum / Forschungsfeld bereits Ergebnisse geliefert haben. Hier geht es darum, dass man zeigt, dass man das eigene Forschungsfeld kennt und die wichtigsten Arbeiten darin kurz zusammengefasst beschreibt.

Genauso ist es wichtig, dass man folgenden Unterschied bzw. das DELTA herausarbeitet:

> Your Work vs. Related Work
> ODER
> Was haben die anderen Arbeiten eben NICHT gemacht und darum möchten wir es in diesem Position Paper motivieren

Dieses Kapitel ist sehr wichtig, weil es aus der Einleitung und der Problembeschreibung heraus nochmal zeigt, dass es einen NEED gibt, um dieses Problem zu lösen (weil es bis jetzt kein anderer getan hat).

Folgende Key-Points gibt es bei diesem Kapitel zu beachten:

- mind. 10 wissenschaftliche Quellen (andere Papers oder facheinschlägige Bücher) sollen identifiziert und zusammengefasst dargestellt / beschrieben werden. Dabei sollen diese wissenschaftlichen Quellen zitiert werden
- die wissenschaftlichen Quellen sollen sich zu den nicht wissenschaftlichen Quellen die Waage halten im Verhältnis von 2/3 wissenschaftliche Quellen zu 1/3 andere Quellen
- folgende Datenbanken gelten als "gültige Datenbankenüm wissenschaftliche Quellen zu suchen:
  ACM Digital Library: https://dl.acm.org/
  IEEE Explore: https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
  Scopus: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
  Science Direct: https://www.sciencedirect.com/search
  Springer Verlag: https://link.springer.com/
  Scitepress Digital Library: https://www.scitepress.org/AdvancedSearch.aspx?SearchCriteria=Papers

VORGABE: dieses Kapitel soll genau eine A4-Seite benötigen

3 Methodischer Ansatz

Dieses Kapitel ist das Herzstück eures Position Papers, wo ihr euren Lösungsansatz beschreibt. Je nach dem in welche Richtung euer Thema geht, kann dieses Kapitel auf unterschiedliche Arten aufgezogen werden. Folgende Informationen könnten (müssen jedoch nicht) Teil dieses Kapitels sein:

- **Use Case Beschreibung**
  In den meisten Fällen wird man als Startpunkt einen bestimmten Use Case haben, den man als Beispiel heranzieht bzw. den man im Zuge des Projektes bearbeiten möchte / wird. Der Use Case könnte sogar als Einstiegspunkt in die Thematik dienen, wo man die Problemstellung nochmal bildlich darstellt und auf Basis dessen den Lösungsansatz erklärt bzw. motiviert.
  Die Use Case Beschreibung soll das ***"WAS möchte man sich anschauen"*** darstellen und beschreiben.

- **Technische Beschreibung eures Prototypen / eures Demonstrators**
  Wenn man erklärt hat WAS man sich anschauen möchte, wäre die nächste Frage ***"WIE möchte man es sich anschauen"***. Dabei wäre eine technische Beschreibung de Veruchsaufbaus / Demonstrators sehr gut geeignet, wo man motiviert, WIE man vor hat die Problemstellung zu bearbeiten. Dieser Teil könnte sogar auf der Use Case Beschreibung aufbauen und die technische Ausführung des Use Cases erklären.
- **Beschreibung was ihr messen / evaluieren / vergleichen / analysieren werdet**
  Je nach dem in welchem Themengebiet man unterwegs ist und welche Problemstellung man bearbeitet, wird man unterschiedliche methodische Ansätze verwenden können. Hier geht es vor allem darum zu erklären, welchen Ansatz man wählt um die Problemstellung zu bearbeiten und in welcher Art und Weise man vor hat Daten zu sammeln bzw. Ergebnisse zu erzielen, um das Problem zu bearbeiten / zu lösen. Ein wichtiger Aspekt cabei könnte sein welche Metriken man vor hat zu verwenden, damit man Daten sammeln bzw. Ergebnisse erzielen kann, die zeigen, WIE man die Problemstellung tatsächlich löst.

VORGABE: dieses Kapitel soll nicht mehr 3 A4-Seiten benötigen

4 Schlussfolgerungen und Ausblick

Mit dem letzten Kapitel schließt das Position Paper ab und sollte im Idealfall folgende Informationen beinhalten:

- Erinnert den Leser / die Leserin in welchem Universum / Forschungsfeld das Position Paper ist
- Erinnert den Leser / die Leserin was die Problemstellung in diesem Universum / Forschungsfeld
- Erinnert den Leser / die Leserin an die vorgeschlagene Herangehensweise aus Kapitel 3, wie ihr vor habt diese Problemstellung zu bearbeiten
- gebt dem Leser / der Leserin die wichtigesten Key-Points eures Papers mit (bevor sie aufhören zu lesen), so dass sie sich ëwig"daran erinnern bzw. eure Ideen weitererzählen
- gebt dem Leser / der Leserin einen Ausblick (Future Work) was ihr als nächstes tun werdet (einen Vorgeschmack auf das Final Paper)

VORGABE: dieses Kapitel soll nicht mehr als eine A4-Seite benötigen

Hier noch ein paar Position Paper (Beispiel) and denen ihr euch orientieren könnt:

- ***Paper [?]*:**
  Igor Ivkić, Andreas Mauthe, and Markus Tauber. (2019). *"Towards a Security Cost Model for Cyber-Physical Systems"*. In Proceedings of the 16th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNS). IEEE.
  Beschreibung: soll als Vorlage dienen, wie ein Position Paper aufgebaut sein kann
  Link: https://arxiv.org/pdf/1905.06124.pdf

- ***Paper [?]*:**
  Igor Ivkić, Harald Pichler, Mario Zsilak, Andreas Mauthe, and Markus Tauber. (2019). *"A Framework for Measuring the Costs of Security at Runtime"*. In Proceedings of the 9th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER).
  Beschreibung: soll als Vorlage dienen, wie ein Position Paper aufgebaut sein kann.
  Link: https://arxiv.org/pdf/1905.11180.pdf

- ***Paper [?]*:**
  Igor Ivkić, Patrizia Sailer, Antonios Gouglidis, Andreas Mauthe, and Markus Tauber. (2021). *Ä Security Cost Modelling Framework for Cyber- Physical Systems"*. ACM Transactions on Internet Technology (TOIT).
  Beschreibung: soll als Vorlage dienen, wie man ein Related Work Kapitel aufziehen kann. Dieses Paper ist ein Journal-Artikel und untersucht ein Thema in der Tiefe. Im Vergleich dazu soll bei einem Position Paper ein neues Thema motiviert werden und der Anreiz geschaffen werden, dass es wichtig wäre, dies genauer zu untersuchen.
  Link: https://arxiv.org/pdf/2107.07784.pdf

Literatur

[1] AK NÖ. 2025. AK Niederösterreich-Pendleranalyse 2025. https://noe.arbeiterkammer.at/service/presse/AK-Niederoesterreich-Pendleranalyse-2025.html.

[2] BMI. 2026. 397 Verkehrstote auf Österreichs Straßen im Jahr 2025. https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=2F2B49634A5558435352413D.

[3] Maximilian Hatzl. 2025. Daten zeigen: Immer mehr Autos in Wien. https://www.wienerzeitung.at/a/daten-zeigen-immer-mehr-autos-in-wien.

[4] Katharina Jaschinsky. 2025. Warum Österreichs Städte Eine Zeitgemäße Parkraumbewirtschaftung Brauchen - Mobilität Mit Zukunft. https://vcoe.at/blog/detail/warum-oesterreichs-staedte-eine-zeitgemaesse-parkraumbewirtschaftung-brauchen.

[5] Oscar Oviedo-Trespalacios, Md. Mazharul Haque, Mark King, and Simon Washington. 2016. Understanding the Impacts of Mobile Phone Distraction on Driving Performance: A Systematic Review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 72 (Nov. 2016), 360–380. doi:10.1016/j.trc.2016.10.006

[6] Stadt Wien. 2026. Parkleitsystem für Wien. https://www.wien.gv.at/verkehr/parkleitsystem.

[7] Statistik Austria. 2026. *2025 so viele Pkw-Neuzulassungen wie seit 2019 nicht mehr.* Pressemitteilung 14 089-008/26. Statistik Austria, Wien. 4 pages.

[8] Statistik Austria. 2026. Kfz-Bestand. https://www.statistik.at/statistiken/tourismus-und-verkehr/fahrzeuge/kfz-bestand.

[9] Statistik Austria. 2026. *Pkw-Bestand 2025 um 54 208 höher als 2024.* Pressemitteilung 14 117-036/26. Statistik Austria, Wien. 3 pages.